

1. 업무개요

◆◆는 전기자동차 보급과 태양광 발전시설 설치의 확대에 따라 폐배터리 및 폐패널 등 새로운 유형의 전자 폐기물(이하 “미래폐자원¹⁾”이라 함) 발생이 크게 증가할 것으로 예상하여, 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」 개정(****. *. *, 제**조의* 신설)을 통하여 미래폐자원의 회수·보관·성능평가²⁾·민간공급 등을 안전하고 체계적으로 수행하는 “미래폐자원 거점수거센터”를 설치·운영하도록 하였다.

[표 1] 미래폐자원 거점수거센터 설치·운영과 관련한 법령

전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률(일부개정 ****. *. *, 시행 ****. *. *)
제20조의4(미래폐자원 거점수거센터의 설치·운영) ① 환경부장관은 전기자동차 폐배터리, 태양광 폐패널 및 2차 전지가 포함된 환경부령으로 정하는 폐기물(이하 이 조에서 “폐배터리등”이라 한다)의 회수·보관·재활용을 위한 미래폐자원 거점수거센터(이하 이 조에서 “거점수거센터”라 한다)를 설립할 수 있다. ② 거점수거센터는 다음 각 호의 업무를 수행할 수 있다. 1. 폐배터리등의 회수·보관·재활용에 관한 업무 2. 폐배터리등의 성능평가 및 매각에 관한 업무 3. 폐배터리등의 재활용 촉진을 위한 통계조사 및 연구개발에 관한 업무
전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 시행령(일부개정 ****. *. *, 시행 ****. *. *)
제35조(권한의 위임 및 업무의 위탁) ② 환경부장관은 법 제42조제2항에 따라 다음 각 호의 업무를 공단에 위탁한다. 7의3. 법 제20조의4제1항에 따른 미래폐자원 거점수거센터의 운영

- 1) 「(◆◆◆◆공단) 미래폐자원 거점수거센터 설치 및 운영예규」 제2조(정의) 이 예규에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
2. “미래폐자원”이라 함은 산업발전 등으로 다량으로 발생될 가능성이 있고, 재사용·재활용하여 자원의 가치가 있는 새로운 유형의 전자폐기물로서 법 제20조4 제1항에 따라 환경부령으로 정하는 폐기물을 말한다.
- 2) “성능평가”란 폐배터리를 재사용 또는 재활용하기 위하여 폐배터리의 고유성능을 검사하는 것으로 외관검사, 전기적 검사 및 잔존가치평가로 구분한다.

공단은 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 시행령」 제35조 (권한의 위임 및 업무의 위탁) 제2항 제7의3호에 따라 미래폐자원 거점수거센터의 운영업무를 위탁받아 수행하고 있고, 전국 0개 권역(□□권, □□권, ※※권, ☺☺ 권)에 미래폐자원 거점수거센터를 구축(공사기간 0000.0월~0000년 0월)·운영하고 있다.

구체적으로 자원순환본부 ●●●●●처(★★★★★★부, 이하 “★★★★★★ ★부”라 함.)는 미래폐자원 거점수거센터의 운영계획 수립, 전문인력 양성 및 종합정보관리시스템(미래폐자원 통합관리시스템) 구축·운영 등 본 사업을 총괄 관리하고 있고, *개 지방조직(환경본부) ▼▼▼▼▼부는 권역별 미래폐자원 거점수거센터를 실제 운영하며 미래폐자원(주로 전기자동차 폐배터리³⁾)의 회수·보관·성능평가 등의 업무를 수행하고 있다.

[표 2] 미래폐자원 거점수거센터 구축·운영 현황(****년 *월말 기준)

구분	설치년월	위치 및 관할본부 ⁴⁾	면적 (㎡)	운영인력(현원, 명)			전기차 폐배터리 보관물량(개)
				계	일반직	촉탁직	
	< 합 계 >	(4개 권역)	—	**	*	*	***
□□권	'**년 *월	□□도 □□시, □□□□환경본부	*,***	*	*	*	***
□□권	'**년 *월	□□남도 □□군, □□□□환경본부	*,***	*	*	*	**
※※권	'**년 *월	▼▼광역시 □□□□구, □□□□□□□□환경본부	*,***	*	*	*	***
☺☺권	'**년 *월	★★★★도 ☺☺시, ★★★□□□□□□□□환경본부	*,***	*	*	*	**

3) 태양광 폐패널은 환경정보장제 대상 제품으로 자연재해로 인해 대량 발생 시 센터에 임시보관하기 위한 것으로 현재까지 센터 입고 물량 없음
4) 부서·부명: (□□권·□□권·※※권) ▼▼▼▼관리처 ▼▼▼▼사업부, (☺☺권) ○○○○○○처 ▼▼▼▼사업부

2. 장기보관중인 전기자동차 폐배터리에 대한 처리방안 마련 필요

가. 관련규정 및 판단기준

「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」 제24조(미래폐자원 거점수거센터의 설치·운영) 제1항에서 “환경부장관은 전기자동차 폐배터리, 태양광 폐패널 및 2차 전지가 포함된 환경부령으로 정하는 폐기물(미래폐자원)의 회수·보관·재활용을 위한 미래폐자원 거점수거센터를 설립할 수 있다.”고 규정되어 있고, 제2항에서는 “미래폐자원 거점수거센터의 수행 업무는 미래폐자원의 회수·보관·재활용, 성능평가·매각 및 재활용 촉진을 위한 통계조사·연구개발”로 정하고 있다.

따라서, 법령에 따라 미래폐자원 거점수거센터의 운영을 위탁받은 공단은 미래폐자원(전기자동차 폐배터리 등) 재활용 시장의 조속하고 안정적인 정착을 위하여, 거점수거센터로 회수한 미래폐자원에 대하여 성능평가·매각 등 일련의 업무를 신속히 진행하여 시장에 미래폐자원 재활용 물량이 원활하게 공급될 수 있도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 특정감사 기간 중 “전기자동차 폐배터리 회수·반출·보관현황”을 점검한 결과, ****년 *월말 기준 미래폐자원 거점수거센터로 회수한 전기자동차 폐배터리는 *,***개이며, 이 중 아직까지 반출(매각 또는 외부 제공⁵⁾)되지 않은 채 보관중인 물량은 ***개로 전체 반입물량의 **.***%에 달하고 있다.

5) 외부제공(**개): 공모사업을 통하여 외부 연구기관·민간업체 등에 제공 등

[표 3] ****년 *월말 기준 전기자동차 폐배터리 반입·반출·보관 현황(단위: 개, %)

순 번	제조사	차종	정격 용량	반입물량 (A)	반출물량(B)			보관물량(A-B)			
					계	매각	외부제공	계	평가 전	평가완료	보관율
		< 합계 >		***	**	***	**	***	***	***	**,.*%
*	-----	-----	***	**	*	*	*	**	**	**	**,.*%
*	----- --	--	***	**	*	*	*	**	**	*	**,.*%
*	--	---	***	*	*	*	*	*	*	*	***,.*%
*	----	--	**	**	*	*	*	*	*	*	**,.*%
*	----	--	**	*	*	*	*	*	*	*	**,.*%
*	----	--	***	*	*	*	*	*	*	*	**,.*%
*	--	-----	***	*	*	*	*	*	*	*	**,.*%
*	--	-----	***	*	*	*	*	*	*	*	*,.*%
*	-----	-----,.	**	*	*	*	*	*	*	*	**,.*%
**	-----	-----,.	**	**	**	**	*	**	**	**	**,.*%
**	-----	-----,.	***	**	**	**	*	*	*	*	**,.*%
**	--	--	***	**	**	**	*	*	*	*	**,.*%
**	-----	--	**	**	*	*	*	**	**	*	**,.*%
**	-----	-----	***	*	*	*	*	*	*	*	***,.*%
**	--	--	**	***	**	**	*	**	**	**	**,.*%
**	--	--	***	**	*	*	*	*	*	*	**,.*%
**	----	-----	***	*	*	*	*	*	*	*	**,.*%
**	----	---- --	***	*	*	*	*	*	*	*	***,.*%
**	----	----*	***	**	**	*	**	**	**	*	**,.*%
**	----		***								
**	----	----	***	*	*	*	*	*	*	*	**,.*%
**	----	--	***	**	**	**	*	**	*	*	**,.*%
**	----	--	***	*	*	*	*	*	*	*	*,.*%
**	--	--	***	**	*	*	*	**	**	*	**,.*%
**	-----	-----	***	*	*	*	*	*	*	*	*,.*%
**	-----	----	**	**	**	**	*	**	**	*	**,.*%
**	----	----	**	**	*	*	*	*	*	*	**,.*%
**	--	----*	**	**	**	**	*	**	**	**	**,.*%
**	--		**								
**	--		***								
**	-----	----*	**	**	**	**	*	**	**	**	**,.*%
**	-----		***								
**	-----	-----	***	*	*	*	*	*	*	*	***,.*%
**	-----	--	***	*	*	*	*	*	*	*	**,.*%
**	-----	----	***	*	*	*	*	*	*	*	**,.*%
**	-----	----*	***	***	***	***	**	**	*	**	**,.*%
**	-----		***								
**	-----	----	***	***	*	*	*	***	***	**	**,.*%
**	-----	----	***	**	**	**	*	*	*	*	**,.*%

* ****년 자자체에서 공단으로 이관 시 정격용량을 구분할 수 없는 상태로 입고되어 정격용량에 따른 구분 어려움

특히, 일부 해외 전기자동차 제조사(*** 등) 및 국내 중소 전기자동차 제조사(===== 등)의 폐배터리 상당물량은 폐배터리 성능평가를 진행하지 못하고 보관되고 있었는데, 이는 해외 전기자동차 제조사의 기술 유출(영업 비밀) 우려로 폐배터리에 대한 제원 정보를 충분히 제공받지 못하고 있거나, 국내 중소 제조사의 폐배터리 판매량(반입물량)이 적어 해당 폐배터리에 대한 성능평가 방법을 개발⁶⁾하기에는 그 경제적 편익이 낮기 때문으로 파악되었다.

그러나, 전기자동차 폐배터리를 장기 보관하는 것은 공단(거점수거센터)의 관리대상 물품의 증가 및 안전상의 문제(화재 발생 등)가 우려되므로, ★★★★★★ ★부에서는 폐배터리 반입물량에 대한 신속한 성능평가 및 매각 불가 시 외부 제공 확대 등과 같이 폐배터리를 조속하게 처리할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

3. 거점수거센터 운영인력의 전문성 강화 필요

가. 관련규정 및 판단기준

공단 「미래폐자원 거점수거센터 설치 및 운영예규(이하 “예규”라 함.)」 제7조(센터장⁷⁾의 임무) 제1항에서 “센터장은 센터 운영에 대한 총괄 책임자로서 각 부서를 지휘·감독하고, 센터가 체계적이고 효율적으로 운영되기 위해 필요한 조치를 하여야 한다.”, 제2항에서 “센터장은 업무에 따른 부서별 인원조정, 교육 등 업무수준 향상을 위한 필요한 조치를 하여야 한다.”로 규정하고 있다. 그리고

6) (예: =====) === 차종 성능평가(===== *개) 개발비용 **,***,***원 소요(개발기간: *개월)

7) 예규 제2조(정의) 10. “주관부서장”이란 직제에 의하여 본사 및 지방조직의 미래폐자원 사업을 총괄하는 본사 센터장을 말한다.

예규 제8조(센터의 업무) 제2항8)에 따라, [별표 *]에서 본사의 분장업무에는 “6. 미래폐자원 전문인력 양성”이 포함되어 있다.

[표 4] 미래폐자원 거점수거센터 운영 관련, 본사 및 지방조직의 업무 구분(예규 [별표 *])

구분	본사	지방조직
분장 업무	1. 미래폐자원 거점수거센터 운영계획 수립 및 예산결산에 관한 업무 2. 미래폐자원 재활용산업 활성화를 위한 연구 및 제도개선 3. 산·학·연 및 이해관계자 네트워크 구축·운영 4. 미래폐자원 유통실태 및 시장가격 조사 5. 미래폐자원 재활용 기술개발·보급 지원 6. 미래폐자원 전문인력 양성 7. 미래폐자원 안전관리 기준 개발 및 매뉴얼 보급 8. 미래폐자원의 지정에 관한 업무 9. 미래폐자원 종합정보관리시스템 구축 및 운영 10. 미래폐자원 기초정보 및 통계관리 11. 그 밖의  부 또는 지자체로부터 위탁받은 업무	1. 거점수거센터 운영 및 관리에 관한 업무 2. 회수·보관, 안전관리, 성능평가, 민간 매각에 관한 업무 3. 미래폐자원 회수·재활용업체 관리에 관한 업무 4. 미래폐자원 유통실태 및 시장가격 조사 지원 5. 그 밖의 센터장이 요청하는 업무

따라서, ★★★★★★부에서는 미래폐자원 거점수거센터에서 전기자동차 폐배터리의 성능평가 등을 담당하는 운영인력이 직무 전문성을 충분히 확보하도록, 관련 자격을 보유한 직원을 배치하거나 업무 역량을 강화할 수 있는 체계적인 교육을 실시할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 미래폐자원 거점수거센터 운영개시일로부터 감사일 현재(****년 **월)까지 운영인력의 자격보유 현황은 <표 5>와 같으며, 거점수거센터의 업무특성을 고려할 때 직무와 관련한 자격(전기분야 직렬·학위·자격증 및 지게차 운전)⁹⁾이 필요할 것으로 확인되었다.

8) 예규 제8조(센터의 업무) ② 본사와 지방조직의 업무는 별표 *과 같다.

9) 주로 전기자동차 폐배터리에 대한 회수·보관·성능평가 등의 업무를 담당하므로, 이번 특정감사에서는 전기분야 및 지게차 운전 등 폐배터리 운반분야에 대한 자격 보유 여부를 조사하였음

[표 5] 미래폐자원 거점수거센터 운영인력에 대한 직무 관련 분야 자격(직렬·전공·자격증) 보유 현황 조사

구분	일반직·전문직(과거인력 포함, 명)			촉탁직(과거인력 포함, 명)		
	직무 자격 보유	기타 자격 보유	비고(기타자격 예시)	직무 자격 보유	기타 자격 보유	비고(기타자격 예시)
< 합계 >	*	*	—	**	**	—
○○권	*	*	환경직렬, 환경기사, 환경공학 전공	*	*	환경융합 전공, 환경기사
●●권	*	*	상경직렬	*	*	법학 전공, 폐기물처리기사
☀☀권	*	*	환경직렬, 환경기사, 관광학 전공	*	*	지구환경과학 전공, 환경기사
☺☺권	*	*	—	*	*	화학공학 전공, 환경기사

그리고, 미래폐자원 거점수거센터 운영인력에 대한 교육은 주로 본사 ★★
★★★★★부 주관 전국 운영인력에 대한 정기 집체교육과 지방조직 ★★★★★
★★부의 현장 직무 훈련(OJT¹⁰ 교육) 방식으로 진행되고 있어, 거점수거센터로
신규 배치된 운영인력에 대하여 실제 업무에 투입하기 전 체계적인 직무교육을
실시할 필요가 있는 것으로 나타났다.

따라서, ★★★★★★부에서는 미래폐자원 거점수거센터 운영인력의 직무
전문성 확보·강화를 위하여, 직무 자격을 보유한 운영인력이 확보될 수 있도록
노력하여야 하고, 운영인력에 대한 체계적인 직무교육프로그램(업무 배치 전 교
육, 정기교육 등)을 마련·운영할 필요가 있다.

4. 재사용 불가 폐배터리 매각 예정가격 산정의 합리성 강화 필요

가. 관련규정 및 판단기준

공단 「미래폐자원 거점수거센터 전기자동차 폐배터리 매각 업무처리 지침

10) OJT(On-the-Job Training): 근로자가 실제 업무를 수행하며 관련 기술, 지식 및 업무 수행 능력을 향상시키는 교육 방법을 말함

(이하 “지침”이라 함.)」에 따르면, 성능평가가 완료된 폐배터리는 공단 “센터¹¹⁾”에 공개 입찰하고 최고가격을 제시한 자를 낙찰자로 선정하여 매각하고 있다.

지침 “[별표] 전기자동차 폐배터리 매각의 절차와 방법”의 “3. 재사용 불가 폐배터리¹²⁾의 매각 방법”에 따르면, 재사용 불가 폐배터리의 매각 기초가격은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」의 예정가격 결정기준에 따라 거래 실효가격 또는 견적가격을 활용하여 매반기 *회이상 조사하여 다음 반기에 적용하도록 하고 있다. 이 중 견적가격을 예정가격으로 활용하는 경우, 사업자 *인 이상의 견적가격을 조사하여 최고·최저금액(최고 또는 최저가격이 *개 이상인 경우 하나만 제외)을 제외한 나머지 견적가격을 산술평균(원단위 절사)하여 예정가격을 결정하도록 하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

★★★★★★부에서는 ****년 */*분기부터 매분기 재사용 불가 폐배터리에 대하여 사업자 *~*인으로부터 견적서를 제출받아 예정가격을 산정하고 있고, ****년 *월 재사용 불가 폐배터리 매각입찰분부터 조사된 예정가격을 적용하고 있다. 그리고 예정가격은 외부에 공개하지 않고 낙찰자 선정에 활용하고 있다.

****년 */*분기부터 ****년 */*분기까지의 재사용 불가 폐배터리에 대한 예

11) 센터(www.re.or.kr): 「순환자원경제사회 전환 촉진법」 제39조(센터의 설치·운영)에 따라 공단이 운영중인 폐자원 거래시스템을 말함

12) 재사용 불가 폐배터리: 재사용이 어려울 것으로 판단되는 폐배터리(외관검사 부적합 또는 전기적검사 부적합 또는 잔존수명이 **% 미만인 폐배터리)로 배터리에 포함된 코발트, 리튬 등의 유가성 자원을 회수하여 원료로 활용할 수 있는 배터리를 말함

정가격 산정 현황을 확인한 결과, <표 6> == 폐배터리의 사례(규격: ***Ah, **kWh)와 같이 각 사업자가 제시하는 견적금액에 상당한 차이(최대 **배, ****년 */*분기 최고 *,***,***원, 최저 ***,***원)가 있었고, 매분기 견적을 제시하는 업체가 변경됨에 따라 예정가격이 크게 변동(직전분기 대비 최대 **.*% 상승, ****년 */*분기)되고 있었다.

[표 6] 코나 폐배터리(***Ah-**kWh) 재사용 불가 폐배터리의 예정가격 변동 현황(단위:원, 개, %)

구분		****년				****년			
		*/4분기	*/4분기	*/4분기	*/4분기	*/4분기	*/4분기	*/4분기	*/4분기
예정 가격	금액	***,***	***,***	*,***,***	***,***	***,***	***,***	***,***	***,***
	증감률	-	**.*%↑	**.*%↑	**.*%↓	*.*%↑	**.*%↓	**.*%↓	**.*%↓
견적 가격	업체수	*	*	*	*	*	*	*	*
	A기업	***,***	***,***	*,***,***	***,***	***,***			
	B기업	***,***	***,***	***,***	***,***	***,***	***,***	***,***	
	C기업		***,***						
	D기업		*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***		
	E기업	***,***	*,***,***		*,***,***		***,***	***,***	***,***
	F기업			*,***,***	***,***	***,***	***,***	***,***	***,***
	G기업			***,***					
	H기업					*,***,***	*,***,***	*,***,***	***,***
	I기업	***,***							
	J기업								***,***
	k기업								***,***

따라서, ★★★★★★부에서는 재사용 불가 폐배터리에 대한 예정가격이 합리적으로 결정될 수 있도록, 견적가격 제시 업체의 확대 등을 통해 견적가격의 편차를 줄이기 위하여 개선방안을 강구할 필요가 있어 보인다.

5. 관련자(부서) 의견

“2. 장기보관중인 전기자동차 폐배터리에 대한 처리방안 마련 필요”와 관련,

장기 보관 배터리 적체 해소를 위해 현재 S/W 검사기법¹³⁾을 활용한 신속성
능평가(평가시간을 *시간 → *시간로 단축) 방법을 신규 도입하고, 이를 “미래폐자
원 거점수거센터 성능평가 업무 지침”에 개정(****년 **월) 반영하였습니다.

그리고 성능평가가 불가능한 차종을 대상으로 공모사업(****년 상반기)을 진
행하였으며, 공모사업 추진 이후에도 활용되지 못하는 배터리의 처리 방법에 대
해서는 ☐☐부와 협의하여 ****년 초에 처리할 예정이라는 의견을 제시하였습니
다.

“3. 거점수거센터 운영인력의 전문성 강화 필요”와 관련,

배터리 성능평가 업무에 대한 자격 요구 조건은 법규 또는 공단 규정 등에
서 정해진 바가 없지만, 거점수거센터 배터리 성능평가 업무의 특성을 고려할 때
전기분야 자격보유 또는 관련분야 전공자가 업무를 수행하면 안전관리 등에 도
움될 수 있습니다.

각 거점수거센터 신규 근무자의 경우 업무 배치 전 직무교육 자료 및 성능
평가 지침 등을 활용하여 “배터리 성능평가 업무”에 대하여 각 거점수거센터별
자체적으로 업무 숙련자로부터 교육을 실시하고 있습니다.

향후 교육 매뉴얼 마련, 직무교육 계획 수립 및 결과관리 등 교육이 체계적

13) S/W 검사기법 : 사용후전지 내 BMS(Battery Management System) 등의 이력 또는 실시간 정보를 활용한 사용후
전지 상태 평가 기법

으로 실시되고 거점수거센터 근무 특성을 고려하여 직무 관련자가 채용되도록 노력하겠다는 의견을 제시하였습니다.

“4. 재사용 불가 폐배터리 매각 예정가격 산정의 합리성 강화 필요”와 관련,

견적가격의 상대적으로 큰 편차를 줄이기 위해 예정가격 산출에 활용되는 관련 업체들의 견적가격을 최대한 여러 업체들로부터 제출받아 예정가격을 산출할 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였습니다.

6. 조치할 사항

▼▼▼이사(●●●●●처장)는 거점수거센터 내 장기보관중인 전기자동차 폐배터리에 대하여 조속한 처리방안을 마련하고, 운영인력의 전문성을 확보·강화하기 위하여 관련자격 보유직원의 배치 및 직무교육프로그램 편성·운영을 추진하시기 바랍니다.

그리고, 재사용 불가 폐배터리 매각 예정가격이 합리적으로 결정될 수 있도록 견적가격 제시 업체의 확대 등의 개선방안을 마련하시기 바랍니다. **【권고】**